Ejercicios de números enteros

Ejercicio 1 - Operaciones combinadas con paréntesis

Calcula respetando la jerarquía de las operaciones:

a) $-7 + 3 \cdot (-4) - (-5)$

b) $12 - [8 - (3 - 10)] + 4$

c) $(-6) \cdot (2 - 5) + 18 : (-3)$

d) $-[5 - 2 \cdot (4 - 9)] - 3 \cdot (-2)$

Ejercicio 2 - Potencias de números enteros

Calcula el valor de las siguientes expresiones:

a) $(-2)^3 + 3^2 - (-1)^5$

b) $-2^4 + (-2)^4 - 5^2$

c) $(-3)^2 \cdot 2 - 4^2 : (-8)$

d) $\left[(-2)^2\right]^3 : 2^4 - (-5)^0$

Ejercicio 3 - Operaciones combinadas con paréntesis y potencias

Resuelve paso a paso:

a) $(-4)^2 - 3 \cdot \left[2 - (-1)^3 \cdot 5\right] + 10$

b) $\left[(-6)^2 : (-4) + 2^3\right] \cdot (-2) - (-7)$

c) $5 - 2 \cdot (3 - 7)^2 + (-12) : \left[(-2)^2 - 1\right]$

d) $-(-3)^3 - \left[4^2 - 3 \cdot (5 - 8)\right] : (-5)$

Ejercicio 4 - Problema de temperaturas

Un día de invierno en Cuenca, a las 6:00 h el termómetro marca $-5\,^\circ\mathrm{C}$. Desde las 6:00 h hasta las 14:00 h la temperatura sube 3 grados cada hora, y desde las 14:00 h hasta las 22:00 h baja 2 grados cada hora.

a) ¿Qué temperatura hay a las 14:00 h?

b) ¿Qué temperatura hay a las 22:00 h? Escribe una única expresión con operaciones combinadas que lo resuelva.

Ejercicio 5 - Problema de una cuenta bancaria

Lucía tiene 250 € en su cuenta. Durante el mes le cobran 4 recibos de 85 € cada uno, recibe 2 transferencias de 60 € cada una y paga con tarjeta 3 compras de 15 € cada una.

a) Escribe una expresión con operaciones combinadas que represente el saldo final.

b) Calcula el saldo final. ¿Está la cuenta en números rojos?

Ejercicio 6 - Problema de autobuses

Dos autobuses salen juntos de la estación a las $8{:}00$ h. El primero sale cada 12 minutos y el segundo cada 18 minutos.

a) ¿Cada cuántos minutos coinciden los dos autobuses en la estación?

b) ¿A qué hora vuelven a salir juntos por primera vez?

Ejercicio 7 - Problema de carpintería

Un carpintero tiene un listón de 120 cm y otro de 84 cm. Quiere cortarlos en trozos iguales, lo más largos posible y sin que sobre madera.

a) ¿Cuánto debe medir cada trozo?

b) ¿Cuántos trozos obtendrá en total?

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) Primero la multiplicación: $3 \cdot (-4) = -12$. Quitamos paréntesis: $-(-5) = +5$

$$-7 - 12 + 5 = -14$$

b) Paréntesis interior: $3 - 10 = -7$. Corchete: $8 - (-7) = 8 + 7 = 15$

$$12 - 15 + 4 = 1$$

c) Paréntesis: $2 - 5 = -3$. Multiplicación: $(-6) \cdot (-3) = 18$. División: $18 : (-3) = -6$

$$18 + (-6) = 12$$

d) Paréntesis: $4 - 9 = -5$. Dentro del corchete: $2 \cdot (-5) = -10$, así que $5 - (-10) = 15$ y $-[15] = -15$. Multiplicación: $-3 \cdot (-2) = +6$

$$-15 + 6 = -9$$

Solución Ejercicio 2

a) Potencias: $(-2)^3 = -8$, $3^2 = 9$ y $(-1)^5 = -1$

$$-8 + 9 - (-1) = -8 + 9 + 1 = 2$$

b) Cuidado con el signo: $-2^4 = -(2^4) = -16$, mientras que $(-2)^4 = 16$. Además, $5^2 = 25$

$$-16 + 16 - 25 = -25$$

c) Potencias: $(-3)^2 = 9$ y $4^2 = 16$. Multiplicación: $9 \cdot 2 = 18$. División: $16 : (-8) = -2$

$$18 - (-2) = 18 + 2 = 20$$

d) Potencia de una potencia: $\left[(-2)^2\right]^3 = (-2)^6 = 64$. Además, $2^4 = 16$ y $(-5)^0 = 1$

$$64 : 16 - 1 = 4 - 1 = 3$$

Solución Ejercicio 3

a) Potencias: $(-4)^2 = 16$ y $(-1)^3 = -1$. Dentro del corchete: $(-1) \cdot 5 = -5$, luego $2 - (-5) = 7$. Multiplicación: $3 \cdot 7 = 21$

$$16 - 21 + 10 = 5$$

b) Potencias: $(-6)^2 = 36$ y $2^3 = 8$. División: $36 : (-4) = -9$. Corchete: $-9 + 8 = -1$. Multiplicación: $(-1) \cdot (-2) = 2$

$$2 - (-7) = 2 + 7 = 9$$

c) Paréntesis: $3-7=-4$, y su potencia: $(-4)^2=16$. Corchete: $(-2)^2-1=4-1=3$. Multiplicación: $2\cdot 16=32$. División: $(-12):3=-4$

$$5-32+(-4)=-31$$

d) Potencia: $(-3)^3=-27$, luego $-(-27)=27$. Paréntesis: $5-8=-3$, y $3\cdot(-3)=-9$. Corchete: $4^2-(-9)=16+9=25$. División: $25:(-5)=-5$

$$27-(-5)=27+5=32$$

Solución Ejercicio 4

a) De 6:00 h a 14:00 h pasan $14-6=8$ horas, y la temperatura sube $8\cdot 3=24$ grados:

$$-5+8\cdot 3=-5+24=19$$

A las 14:00 h hay $19\,^\circ\mathrm{C}$.

b) De 14:00 h a 22:00 h pasan $22-14=8$ horas, y la temperatura baja $8\cdot 2=16$ grados:

$$-5+8\cdot 3-8\cdot 2=-5+24-16=3$$

A las 22:00 h hay $3\,^\circ\mathrm{C}$.

Solución Ejercicio 5

a) Los cobros restan y los ingresos suman:

$$250-4\cdot 85+2\cdot 60-3\cdot 15$$

b) Multiplicaciones: $4\cdot 85=340$, $2\cdot 60=120$ y $3\cdot 15=45$

$$250-340+120-45=-90+120-45=30-45=-15$$

El saldo final es de -15 €, así que la cuenta está en números rojos.

Solución Ejercicio 6

a) Descomponemos en factores primos: $12=2^2\cdot 3$ y $18=2\cdot 3^2$. El m.c.m. se obtiene con los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente:

$$\text{m.c.m.}(12,18)=2^2\cdot 3^2=36$$

Los autobuses coinciden cada 36 minutos.

b) $8{:}00+36$ minutos $=8{:}36$. Vuelven a salir juntos a las 8:36 h.

Solución Ejercicio 7

a) Descomponemos en factores primos: $120=2^3\cdot 3\cdot 5$ y $84=2^2\cdot 3\cdot 7$. El m.c.d. se obtiene con los factores comunes elevados al menor exponente:

$$\text{m.c.d.}(120,84)=2^2\cdot 3=12$$

Cada trozo debe medir 12 cm.

b) Del listón de 120 cm salen $120 : 12 = 10$ trozos y del de 84 cm salen $84 : 12 = 7$ trozos. Obtendrá $10 + 7 = 17$ trozos en total.